

# **Задание на курсовую работу**

Разработка мобильного приложения для построения маршрутов на наземном общественном транспорте во внутрирегиональном и межрегиональном сообщении

**Студент:** Милин Владислав Сергеевич

## **1. Анализ предметной области и формирование требований к программному продукту**

### **Содержание этапа:**

- анализ доступных источников о маршрутах транспорта во внутрирегиональном и межрегиональном сообщении за исключением внутригородских перевозок;
- анализ существующих приложений для построения маршрутов;
- интервью с руководителем курсовой работы;
- формирование списка требований (технического задания);

### **Результат:**

- подготовка раздела отчета;
- список использованных источников;
- техническое задание или список требований в соответствии с широко используемой методологией (например, ГОСТ 19/34, за исключением Канбан-доски); включение его в приложение к отчету.

### **Важно:**

- обязательно следует выделять обязательные и желательные требования;
- все требования должны быть однозначно сформулированными, тестируемыми и выполнимыми.

**Срок:** 17.03.2026

## **2. Проектирование пользовательского интерфейса и функциональной структуры приложения**

### **Содержание этапа:**

- краткий анализ принципов UI/UX на основе источников;
- разработка функциональной схемы приложения (диаграммы с поясняющим текстом);
- описание экранов и пользовательских сценариев;
- *опционально: разработка прототипов экранов.*

### **Результат:**

- подготовленный раздел отчета с описанием проведенной работы;
- актуализированный и расширенный список использованных источников;
- описание экранов и пользовательских сценариев (приложение к отчету);
- *опционально: прототипы экранов (приложение к отчету).*

**Срок:** 31.03.2026

### **3. Анализ метода реализации основного алгоритма**

#### **Содержание этапа:**

- анализ источников и выбор метода реализации офлайн поиска маршрута между двумя точками;
- *опционально: выступление на студенческой или иной конференции в случае интересных результатов исследований по результатам 1-3 этапов выполнения работы.*

#### **Результат:**

- подготовленный раздел отчета с описанием проведенной работы;
- актуализированный и расширенный список использованных источников;
- описание алгоритма (включая блок-схему, UML-диаграмму или другой стандартный графический метод описания алгоритма).

**Срок:** 14.04.2026

### **4. Реализация мобильного приложения**

#### **Содержание этапа:**

- разработка приложения;
- реализация не менее одного нетривиального unit-теста;
- реализация не менее одного нетривиального UI-теста.

#### **Результат:**

- готовое приложение с минимальной функциональностью (показ карты, выбор начальной и конечной точки маршрута, показ результата);
- *опционально: реализованная дополнительная функциональность;*
- подготовленный раздел отчета по программной реализации с описанием принятых архитектурных решений и их иллюстрацией диаграммами UML;
- *опционально: приложение реализовано с архитектурными подходами MVVM, Clean Architecture;*
- исходный текст в приложении;
- unit-тест хотя бы одного класса в приложении к отчету;
- UI-тест хотя бы одного экрана в приложении к отчету;
- отчет системы контроля версий (git log) в приложении к отчету;

- *опционально: выступление на студенческой или иной конференции при наличии значимых результатов;*
- *опционально: загрузка приложения в RuStore или другой магазин приложений.*

**Срок:** 19.05.2026

## **5. Подготовка и оформление отчета**

### **Результат:**

- отчет, включающий введение, основную часть, сформированную полностью на предыдущих этапах, заключение, список использованных источников (уже сформированный ранее), приложения (уже сформированные ранее);
- отчет оформлен по ГОСТ 7.32-2017;
- список источников оформлен по ГОСТ Р 7.0.100-2018.

**Срок:** 26.05.2026

## **6. Финал**

### **Содержание этапа:**

- защита работы (краткое выступление с презентацией, ответы на вопросы руководителя);
- загрузка отчета в личный кабинет;
- распечатка титульного листа;
- получение оценки и подписи.

**Срок:** в течение зачетной и экзаменационной сессии

## **Общие требования**

- вся работа осуществляется с использованием системы контроля версий;
- сдача работы осуществляется поэтапно;
- в списке источников должны использоваться авторитетные и проверяемые источники (**нельзя напрямую ссылаться на Wikipedia и подобные источники**):
  - научная и учебная литература;
  - официальные сайты компаний и документация.

## **Общие замечания**

- в работе реализуется прототип приложения, в связи с чем допускаются упрощенные способы реализации основной задачи при нехватке времени;

- указанные сроки сдачи ориентировочные, лучше завершать этапы в более ранние сроки, кроме того, рекомендуется в ходе работы взаимодействовать с руководителем с целью обеспечения возможности сдачи этапов с первого раза.